

NUTRITION EN RÉANIMATION

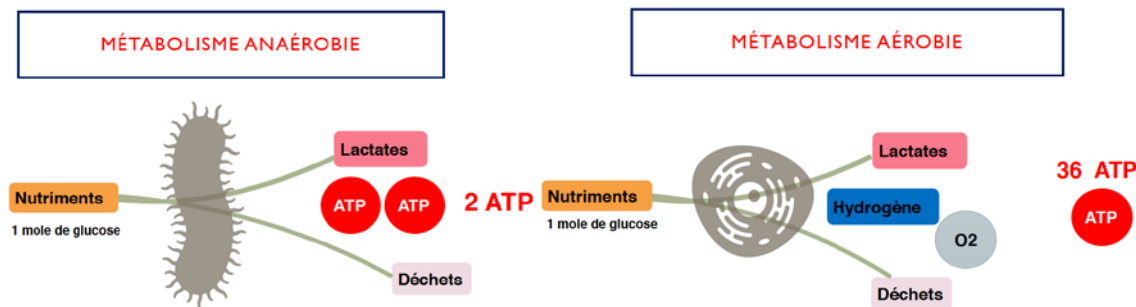
I. Introduction :

- En réanimation, la dénutrition est un facteur indépendant de morbidité et de mortalité.
- Les nutriments représentent la source unique d'énergie, indispensable à la vie humaine.
- L'énergie est une propriété de la matière lui permettant de se transformer en générant un travail.
- Le métabolisme de repos est de l'ordre de $40\text{kcal.m}^{-2}.\text{h}^{-1}$ chez l'adulte.

II. Dénutrition :

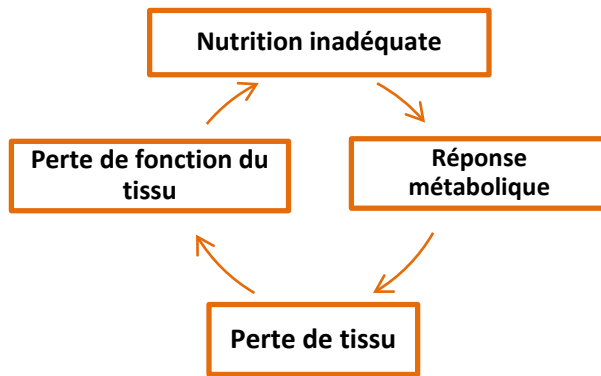
- Est fréquente en réanimation
- Déficit protéino-énergétique.
- Prévalence : 1 à 100%
- Coût supérieur à celui de l'obésité
- Augmentation de la morbidité :
 - Infectieuse
 - Lâchage de sutures
 - Trachéotomie
 - Durée de ventilation et de séjour
- Augmentation de la mortalité : réanimation, à l'hôpital, à 6 mois

III. Physiopathologie :



IV. En réanimation :

- Réponse inflammatoire proportionnelle à la sévérité du phénomène agressif
- Elle varie selon :
 - Type d'agression : chimique, chirurgicale, infectieuse
 - Spécificités individuelles : genre, âge, poids, génétique
 - PEC
 - PEC inadaptée : cascade de malnutrition



- Apports réduits
- Besoins augmentés
- Excès de pertes
- Métabolisme altéré

1. Apports réduits :

- Diète inappropriée / anorexie
- Troubles de conscience
- Rien par la bouche
- Douleurs / nausée
- Dysphagie
- Dépression
- Incapacité de se nourrir soi-même

2. Besoins augmentés :

- Inflammation
- Cancers
- Traumatismes
- Brûlures

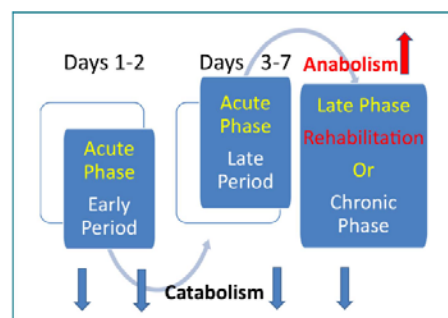
3. Excès de pertes :

- Vomissements
- Sonde nasogastrique
- Diarrhée
- Drainages chirurgicaux
- Fistules, stomies

4. Métabolisme altéré :

- Dysfonctionnement d'organe : foie, pancréas, estomac, intestins
- Variable selon la phase de l'agression

DIFFÉRENTES PHASES DE L'AGRESSION



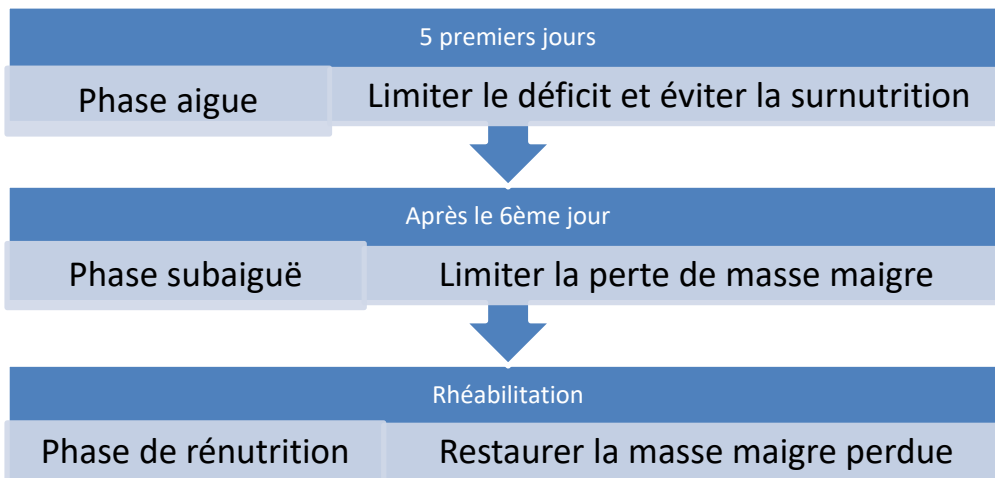
5. Réponse métabolique à l'agression :

- Elle s'oppose au jeûne
 - Augmentation des dépenses énergétiques
 - Hypercatabolisme protéique
 - Augmentation de l'insulinémie
 - Insulinorésistance

- On distingue 2 phases :
 - Phase aigue hypercatabolique :
 - Besoins en AA
 - Synthèse des protéines de l'inflammation
 - Participer à la néoglucogénèse
 - Lutte contre l'acidose dans le cas de la glutamine
 - Insulinorésistance et consommation accrue de glucose
 - Inhibition de la cétogénèse à partir des AG
 - Conséquences :
 - Capital protéique puisé
 - Déviations de l'utilisation des AA → Perte de fonction
 - Phase anabolique

EN CAS D'AGRESSION

Traumatisme / Chirurgie / Infection sévère		
Réponse neurologique	Réponse hormonale	Réponse inflammatoire
Activation orthosympathique Hypothalamo-hypophysaire	Cortisol Glucagon Catécholamines T3 / T4 Insuline Hormone de croissance	Cytokines



6. Conséquences en réanimation :

- Hypercatabolisme** : perte de masse maigre 200-450 g/j
- Durée d'hospitalisation présumée > 3J** : risque de dénutrition
- Déficit énergétique de 100 Kcal/kg** : pendant la 1^{ère} semaine

V. Évaluation nutritionnelle :

- Il n'existe aucun marqueur fiable de l'état nutritionnel en réanimation
 - Poids et albuminémie : Fluctuations hydriques
 - National Risk Screening : Positif chez tous les patients de réanimation
- Deux indices de réanimation :
 - IMC à l'admission ($< 18,5 \text{ kg} / \text{m}^2$)
 - Perte de poids récente
- Stratégie de support chez tout patient en réa

1. Critères cliniques :

- IMC à l'admission
- Perte de poids
- Circonférence brachiale : mortalité en réa à 6 mois
- Autres :
 - Pli cutané tricipital
 - Palpation des masses musculaires

2. Autres critères :

- Biologie :
 - Albuminémie, pré-albuminémie
 - Tf
- Scores multiparamétriques :
 - PINI (inflammation et nutrition)
 - MNI (nutrition)
 - ↳ Pas de valeur en réa

VI. Cible énergétique

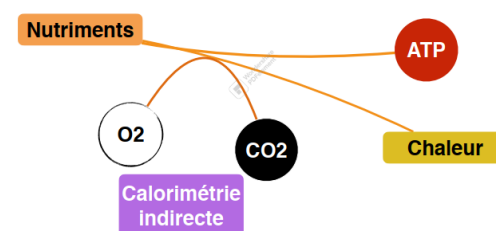
1. Stratégie nutritionnelle :

- La majorité des patients en réa ne reçoivent pas la dose adéquate de support nutritionnel
- La sous-alimentation des patients est responsable d'une augmentation de la morbi-mortalité
- La suralimentation est liée à la majorité des complications (infectieuses, métaboliques...)

2. Quelle cible énergétique ?

- La détermination de la dépense énergétique permet l'adaptation des apports nutritionnels
- Le dépense énergétique est fonction de :
 - Métabolisme de base
 - Effets thermiques des nutriments
 - Thermogénèse
 - Activité musculaire
- La détermination de la dépense énergétique :
 - Calorimétrie indirecte :
 - Technique de référence de mesure de la dépense énergétique
 - Résulte de l'oxydation des nutriments
 - ❖ Consommation d'O₂
 - ❖ Production CO₂
 - ❖ Production H₂O
 - ❖ Production ATP

Calorimétrie indirecte



- ❖ Production d'urée
- Équation de Haldane :
 - ❖ $VO_2 = (V_i \times FiO_2) - (V_e \times FO_2)$
 - ❖ $VCO_2 = V_e \times FeCO_2$
- Equation de Weir :
 - ❖ $DE (Kcal/j) = (3.9 \times VO_2) + (1.1 \times VCO_2)$
- Conditions de mesures :
 - ❖ Patients ventilés
 - ❖ Mesures de conditions stables
 - ❖ $FiO_2 < 60\%$
 - ❖ Absence de fuites sur le circuit
 - ❖ Pas de variations du stock de CO_2 (EER, HCO_3^-)
 - ❖ Pas de fuites de gaz



▪ Équations multiparamétriques estimatives :

- Formule de Harris et Benedict 1919 :
 - ❖ Homme = $13.7516 \times POIDS(kg) + 500,33 \times TAILLE(m) - 6,755 \times AGE(an) + 66,473$
 - ❖ Femme = $9,5634 \times POIDS + 184,96 \times TAILLE - 4,6756 \times AGE + 655,0955$
- Pas d'intérêt en pratique courant
- Pas de corrélation avec la calorimétrie indirect

▪ Les recommandations internationales :

- Guideline en entérale nutrition 2006
- Guideline en parentéral nutrition 2009
- Recommandations françaises 2014
- Recommandations américaines 2016

➔ 25 Kcal/Kg/Jour

- En cas de dénutrition sévère et/ou de jeûne prolongé > semaine :
 - Apport énergétique de 10 Kcal/Kg poids actuel par jour
 - Puis augmenter progressivement jusqu'à un maximum de 25-30 Kcal/Kg poids actuel par jour
- Chez les patients obèses ou en surpoids :
 - 15 Kcal/Kg poids actuel par jour ou 20 Kcal/Kg poids actuel ajusté par jour
 - Poids ajusté : poids idéal (selon la formule de Lorens) + $0,25 \times (\text{poids actuel} - \text{poids idéal})$
- Pour évaluer précisément la dépense énergétique d'un patient en réanimation, il faut utiliser la calorimétrie indirect plutôt que les équations prédictives
- En absence de calorimétrie indirect, il faut avoir un objectif calorique total de 20-25 Kcal/Kg/J à la phase aiguë, et 25-30 Kcal/Kg/J après stabilisation

VII. Nutrition entérale et parentérale :

1. La nutrition entérale NE :

- Plus physiologique
- Prévient la translocation bactérienne et la dysfonction d'organe
- Mais risque d'ischémie chez les patients instable
- Il faut administrer dans les 24 premières heures un support nutritionnel entérale aux patients dénutrit ou jugés incapables de s'alimenter suffisamment dans les 3 jours après l'admission 
- Les CI formelles de la NE :
 - Fistule digestive de haut débit
 - Occlusion intestinale
 - Ischémie du grêle



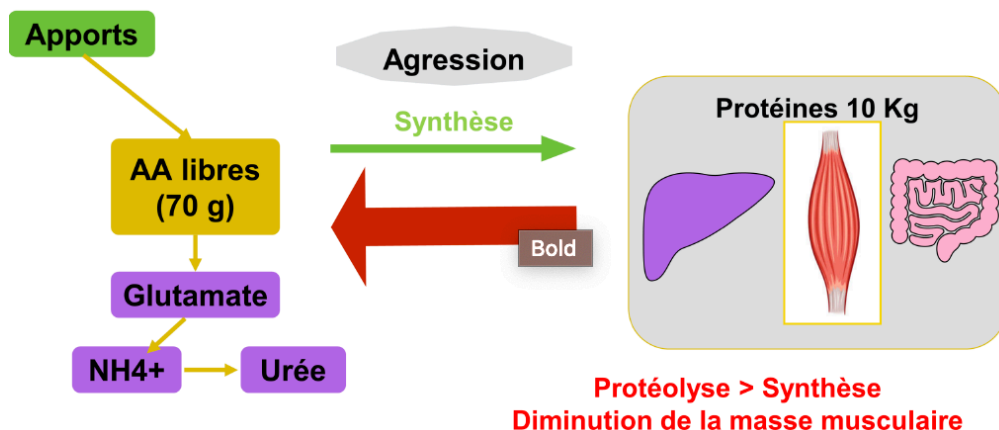
- Hémorragie digestive active
- **Composition :**
 - Protéine 12 à 15%
 - Lipides : 30 à 40%
 - Glucides : 45 à 60%
- **Mélanges polymériques :**
 - Normocaloriques (1 Kcal/ml)
 - Hypercaloriques (>1,25 Kcal/ml)
 - Hyper-protéinés (>19% d'apport azoté)
- **Semi-élémentaire :**
 - Oligopeptides
 - Indications précises :
 - Malabsorption
 - Pancréatite
 - Gastrectomie
 - Grêle court
- Il faut utiliser des mélanges polymériques pour débiter une NE
- Il faut probablement réserver les mélanges semi-élémentaires à certaines situations digestives spécifiques
- Il faut administrer le mélange nutritif entéral de manière continue 24h/24 à l'aide d'une pompe
- Il faut adapter le débit d'administration en vue d'atteindre la cible nutritionnelle en moins de 48h

2. La nutrition parentérale NP :

- Apport calorique important
- Risque d'hyperglycémie
- Risque de morbidité infectieuse
- **3 indications majeurs :**
 - TD non fonctionnel :
 - Anastomose digestive
 - Grêle court
 - Fistule digestive
 - Syndrome occlusif /
 - Vomissements
 - Hémorragie digestive
- **Quand la débiter ?** 
 - Études avec résultats contradictoires
- **Les produits utilisés :**
 - **Olimel N7 :**
 - 1200 Kcal/L (1700 mOsmol/kg)
 - VVC
 - Alternative nutritionnelle
- **Monitoring biologique de la NP :**
 - Glycémie capillaire
 - Phosphore, Mg
 - GOT, GPT, bilirubine totale
 - Triglycérides
- Ce n'est pas un traitement anodin



- NP complémentaire :
 - Cible énergétique non atteinte par voie entérale
- **NP transitoire :**
 - Patient maintenu à jeun
 - Examen particulier
- **Péri-Olimel N4 :**
 - 610 Kcal/L (760 mOsmol/Kg)
 - VVP
 - Support nutritionnel



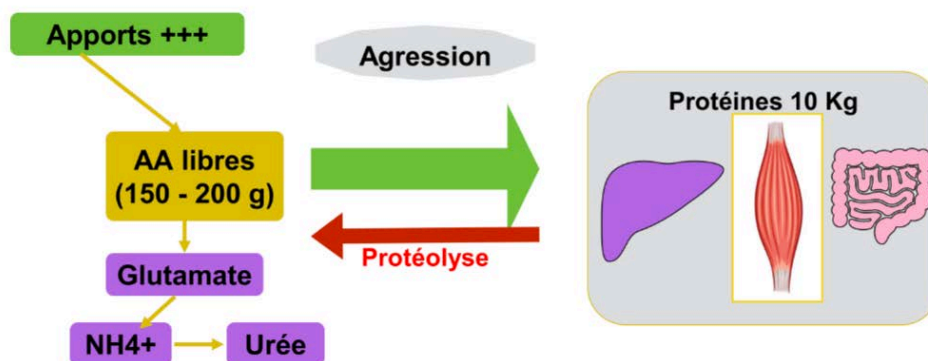
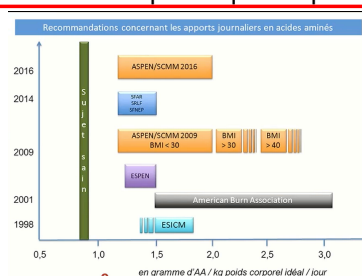
VIII. Cible protéique :

1. Étude du métabolisme protéique :

- Chromatographie des AA libre
- Différence artério-veineuse de la concentration des AA
- Méthodes dynamiques
- AUCUNE méthode d'évaluation fiable du métabolisme protéique en pratique clinique

2. La cible protéique :

- Cible en AA : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- Cible énergétique : 25 Kcal/kg/j
- Le produit alliant les 2 n'existe pas
- 25 Kcal/kg/j correspond à 1,1 g/kg/j d'AA



- Hypothèse ?
 - Augmenter les doses d'AA à 2g/kg/j
 - Pas de risque rénal
 - Perfusion IV d'AA purs
 - Et exercice musculaire ++



En résumé :

QE!!

- La valeur de dépense énergétique n'est pas intuitive
- La calorimétrie indirecte est la méthode de référence et n'est pas utilisée
- Recommandations : 25 Kcal/Kg/j
- Les équations paramétriques ne sont pas parfaites

- AA : 1,2 à 1,5 g/Kg/J

IX. Prévenir la surnutrition :

- Surnutrition : apport d'énergie trop important comparativement aux besoins
- **Le surnutrition favorise :**
 - Complications métaboliques : hyperglycémie, hypertriglycéridémie, hépatopathie dont la stéatose hépatique
 - Dysfonctionnement endocrinien
 - Immunosuppression
 - Infections
- L'ensemble des complications augmente la mortalité
- **Syndrome de surnutrition :**
 - Symptomatologie respiratoire, cardiaque et neurologique
 - Hypophosphatémie, hypomagnésémie, et hypokaliémie
 - Hypo-insulinémie chronique pendant le jeûne (métabolisme cétosique)
 - Renutrition : élévation des taux d'insuline, et recaptage des ions par les cellules
- **Prévenir par :**
 - Tenir compte des autres sources d'apports glucidiques (glucosé) et lipidique (propofol)
 - NE > NP
 - Surveillance pluriquotidienne de la glycémie et adaptation de l'insulinothérapie
- **État de choc :**
 - NE durant 24-48h du diagnostic de sepsis sévère/choc septique, dès que la réanimation est fait et que le patient est hémodynamiquement stable
 - NP ne doit pas être utilisée exclusivement ou en adjonction à la NE précoce pendant la phase aiguë du choc septique
 - Première phase de sepsis :
 - 10 à 20 Kcal/H ou 500 Kcal/j
 - En augmentant progressivement après 24-48h > 80% de la cible énergétique pendant la première semaine, et une cible protéique de 1,2 à 2g/Kg/J
- **Insuffisance rénale :**
 - Patients en réanimation en IRA ayant une NE obéissent aux recommandations standards de nutrition :
 - Cible azotée : 1,2-2g/kg/j
 - Cible énergétique : 25-30 Kcal/kg/j
 - Chez les patients sous hémodialyse ou HDVVC : besoins protéique majorés jusqu'à 2,5 g/kg/j
- **Insuffisance hépatique :**
 - Insuffisance hépatique :
 - Consensus d'experts, il faut utiliser le poids sec ou le poids usuel
 - Il ne faut pas restreindre les protéines chez les patients avec insuffisance hépatique
 - Pancréatite aiguë grave :
 - Si la NE n'est pas faisable, penser à introduire de la NP après les 7 premiers jours de traitement

X. Conclusion :



QE!!

- ✓ La malnutrition touche un patient sur deux en réanimation
- ✓ Il n'existe pas de marqueur fiable pour la détecter en réanimation
- ✓ Il faut avoir une stratégie nutritionnelle pour chaque patient en réanimation
- ✓ La NE et la NP pourraient être utilisées ensemble pour atteindre les cibles énergétiques adéquates
- ✓ Respect des recommandations internationales